数据库系统概论

An Introduction to Database System

第三章 关系数据库标准语言SQL

山西大学计算机与信息技术学院

- 学生-课程模式 S-T ：

  学生表：Student(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept)

  课程表：Course(Cno, Cname, Cpno, Ccredit)

  学生选课表：SC(Sno, Cno, Grade)

Student表

学　号 Sno	姓　名 Sname	性　别 Ssex	年　龄 Sage	所 在 系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	CS
200215123	王敏	女	18	MA
200515125	张立	男	19	IS

Course表

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

SC表

学 号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

第三章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图

3.7 小结

3.1 SQL概述

- SQL（Structured Query Language）

  结构化查询语言，是关系数据库的标准语言

- SQL是一个通用的、功能极强的关系数据库语言

SQL概述（续）

- 3.1.1　SQL 的产生与发展
- 3.1.2　SQL的特点
- 3.1.3　SQL的基本概念

SQL的产生与发展

- 1974年，Boyce和Chamberlin提出了SQL，并在IBM研制的关系数据库管理系统System R上实现。由于SQL简单易学，功能丰富，深受用户和计算机工业界欢迎，因此被数据库厂商所采用。（sequel）
- 1986年，美国国家标准局（ANSI）的数据库委员会批准了SQL作为关系数据库语言的美国标准。同年公布了SQL的标准文本(SQL-86)。
- 1987年，国际标准化组织（ISO）也通过了这一标准。

SQL标准的进展过程

1986年，ANSI X3.135-1986，ISO/IEC 9075:1986，SQL-86

1989年，ANSI X3.135-1989，ISO/IEC 9075:1989，SQL-89

1992年，ANSI X3.135-1992，ISO/IEC 9075:1992，SQL-92（SQL2）

1999年，ISO/IEC 9075:1999，SQL:1999（SQL3）

2003年，ISO/IEC 9075:2003，SQL:2003

2008年，ISO/IEC 9075:2008，SQL:2008

2011年，ISO/IEC 9075:2011，SQL:2011

ISO/IEC9075-1: Framework (SQL/Framework)

ISO/IEC 9075-2: Foundation (SQL/Foundation)

ISO/IEC 9075-3: Call Level Interface (SQL/CLI)

ISO/IEC 9075-4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM)

ISO/IEC 9075-9: Management of External Data (SQL/MED)

ISO/IEC 9075-10: Object Language Bindings (SQL/OLB)

ISO/IEC 9075-11: Information and Definition Schemas (SQL/Schemata)

ISO/IEC 9075-13: Java Routines and Types Using the Java Programming Language(SQL/JRT)

ISO/IEC 9075-14: XML-Related Specifications (SQL/XML)

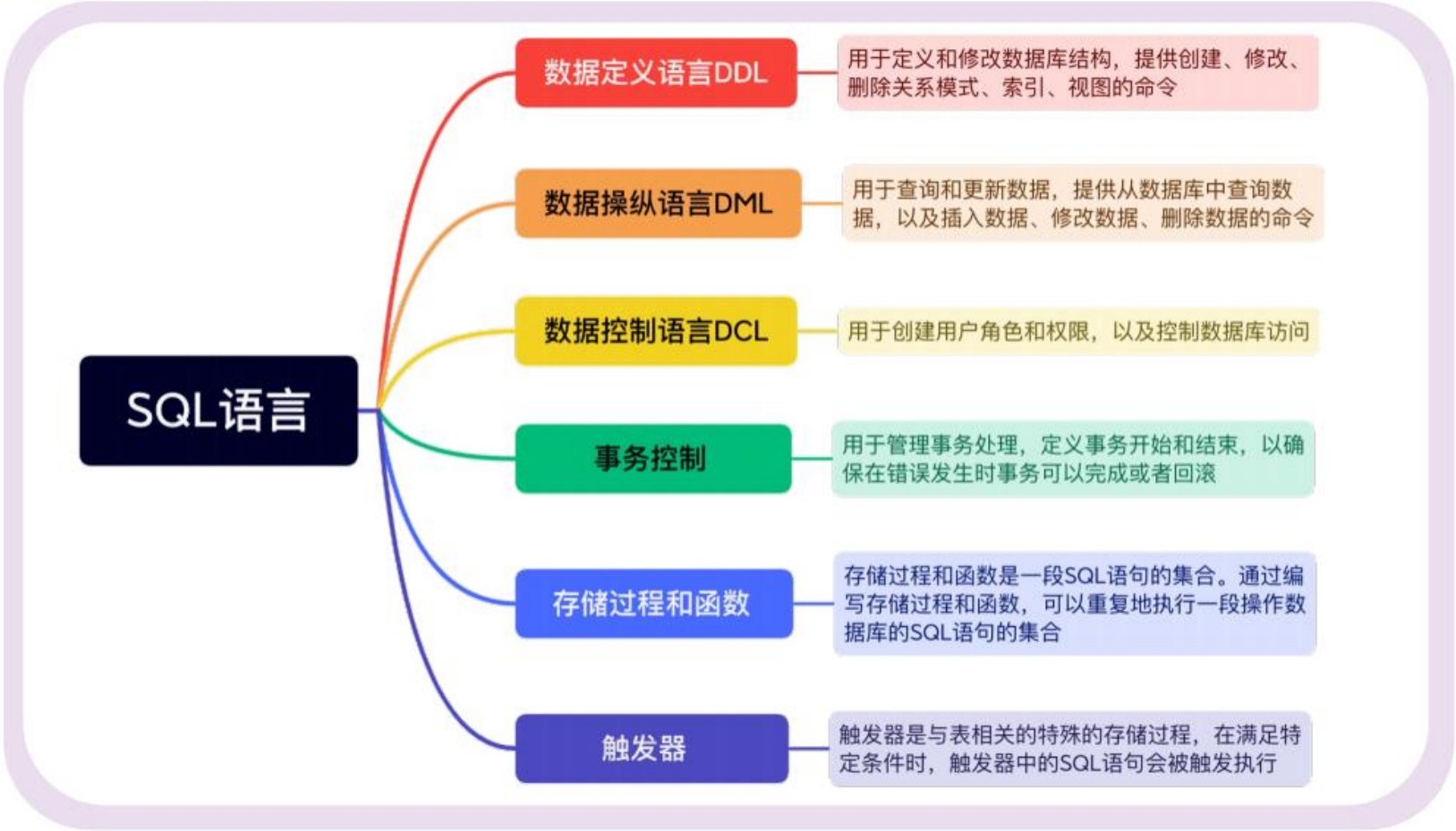
...

SQL标准的进展过程

标准	大致页数	发布日期
SQL/86		1986.10
SQL/89(FIPS 127-1)	120页	1989年
SQL/92	622页	1992年
SQL99	1700页	1999年
SQL2003	3600页	2003年
SQL2008	3777页	2006年
SQL2011		2010年

目前，没有一个数据库系统能够支持SQL标准的所有概念和特性

SQL语言可以分为以下几类：



数据查询

- 语句格式

SELECT [ALL|DISTINCT] <目标列表达式>
[，<目标列表达式>] …

FROM <表名或视图名>[， <表名或视图名>] …

WHERE <条件表达式>

[GROUP BY <列名1> [HAVING <条件表达式>]]

[ORDER BY <列名2> [ASC|DESC]];

3.1 SQL概述

- 3.1.1　SQL 的产生与发展
- 3.1.2　SQL的特点
- 3.1.3　SQL的基本概念

3.1.2 SQL的特点

1. 综合统一

- 集数据定义语言（DDL），数据操纵语言（QL,DML），数据控制语言（DCL）功能于一体。
- 可以独立完成数据库生命周期中的全部活动：
  - 定义关系模式，插入数据，建立数据库；
  - 对数据库中的数据进行查询和更新；
  - 数据库重构和维护
  - 数据库安全性、完整性控制等
- 用户数据库投入运行后，可根据需要随时逐步修改模式，不影响数据的运行。
- 数据操作符统一

2.高度非过程化

- 非关系数据模型的数据操纵语言“面向过程”，必须制定存取路径
- SQL只要提出“做什么”，无须了解存取路径。
- 存取路径的选择以及SQL的操作过程由系统自动完成。

3.面向集合的操作方式

- SQL采用集合操作方式

- 操作对象、查找结果可以是元组的集合
- 一次插入、删除、更新操作的对象可以是元组的集合

4.以同一种语法结构提供多种使用方式

- SQL是独立的语言

  能够独立地用于联机交互的使用方式

- SQL又是嵌入式语言

  SQL能够嵌入到高级语言（例如C，C++，Java）程序中，供程序员设计程序时使用

5.语言简洁，易学易用

- SQL功能极强，完成核心功能只用了9个动词。

表 3.1　SQL 语言的动词

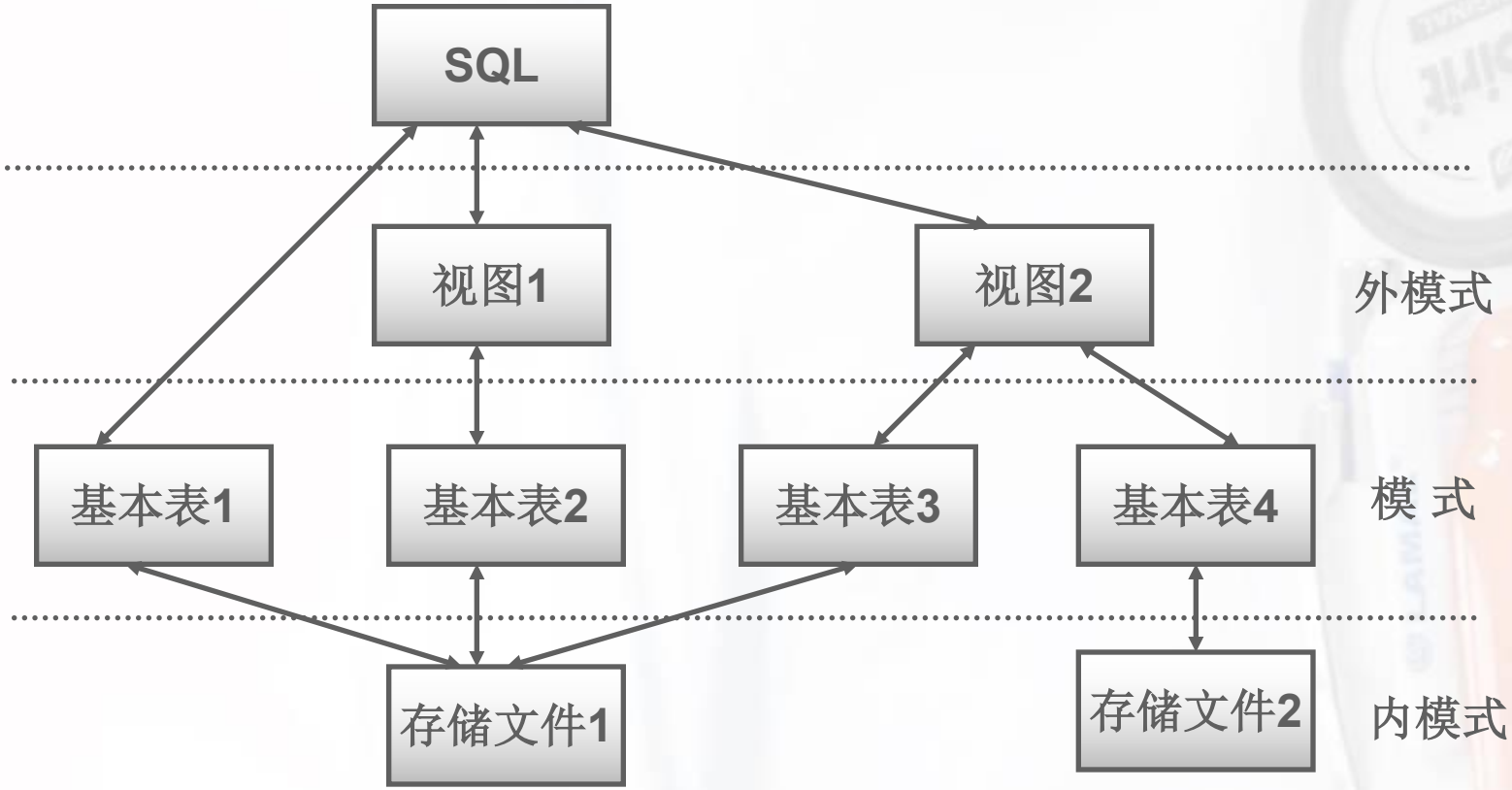
SQL 功　能	动　　词
数 据 查 询	SELECT
数 据 定 义	CREATE，DROP，ALTER
数 据 操 纵	INSERT，UPDATE DELETE
数 据 控 制	GRANT，REVOKE

3.1 SQL概述

- 3.1.1　SQL 的产生与发展
- 3.1.2　SQL的特点
- 3.1.3　SQL的基本概念

SQL的基本概念（续）

SQL支持关系数据库三级模式结构



SQL的基本概念（续）

- 基本表
  - 本身独立存在的表
  - SQL中一个关系就对应一个基本表
  - 一个(或多个)基本表对应一个存储文件
  - 一个表可以带若干索引
- 存储文件
  - 逻辑结构组成了关系数据库的内模式
  - 物理结构是任意的，对用户透明
- 视图
  - 从一个或几个基本表导出的表
  - 数据库中只存放视图的定义而不存放视图对应的数据
  - 视图是一个虚表
  - 用户可以在视图上再定义视图

第三章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图

3.7 小结

3.2 学生-课程 数据库

- 学生-课程模式 S-T ：

  学生表：Student(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept)

  课程表：Course(Cno, Cname, Cpno, Ccredit)

  学生选课表：SC(Sno, Cno, Grade)

Student表

学　号 Sno	姓　名 Sname	性　别 Ssex	年　龄 Sage	所 在 系 Sdept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	CS
200215123	王敏	女	18	MA
200515125	张立	男	19	IS

Course表

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

SC表

学 号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

第三章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图

3.7 小结

3.3 数据定义

SQL的数据定义功能: 模式定义、表定义、视图和索引的定义

表 3.2　SQL 的数据定义语句

操作对象	操作方式		
	创　建	删　除	修　改
模式	CREATE SCHEMA	DROP SCHEMA	
表	CREATE TABLE	DROP TABLE	ALTER TABLE
视　图	CREATE VIEW	DROP VIEW	
索　引	CREATE INDEX	DROP INDEX	

3.3 数据定义

- 3.3.1 模式的定义与删除
- 3.3.2 基本表的定义、删除与修改
- 3.3.3 索引的建立与删除

定义模式（续）

[例1]定义一个学生-课程模式S-T

CREATE SCHEMA “S-T” AUTHORIZATION WANG;

为用户WANG定义了一个模式S-T

[例2]CREATE SCHEMA AUTHORIZATION WANG;

<模式名>隐含为用户名WANG

- 如果没有指定<模式名>，那么<模式名>隐含为<用户名>

定义模式（续）

CREATE SCHEMA <模式名> AUTHORIZATION <用户名>[<表定义子句>|<视图定义子句>|<授权定义子句>]

- 定义模式实际上定义了一个命名空间
- 在这个空间中可以定义该模式包含的数据库对象，例如基本表、视图、索引等。
- 在CREATE SCHEMA中可以接受CREATE TABLE，CREATE VIEW和GRANT子句。

定义模式（续）

[例3]

```
CREATE SCHEMA TEST AUTHORIZATION ZHANG
    CREATE TABLE TAB1(COL1 SMALLINT,
                      COL2 INT,
                      COL3 CHAR(20),
                      COL4 NUMERIC(10, 3),
                      COL5 DECIMAL(5, 2)
                                        );
```

为用户ZHANG创建了一个模式TEST，并在其中定义了一个表TAB1。

二、删除模式

- DROP SCHEMA <模式名> <CASCADE|RESTRICT>

CASCADE(级联)

删除模式的同时把该模式中所有的数据库对象全部删除

RESTRICT(限制)

如果该模式中定义了下属的数据库对象（如表、视图等），则拒绝该删除语句的执行。

当该模式中没有任何下属的对象时才能执行。

删除模式（续）

[例4]　DROP SCHEMA ZHANG CASCADE;

删除模式ZHANG

同时该模式中定义的表TAB1也被删除

3.3 数据定义

- 3.3.1 模式的定义与删除
- 3.3.2 基本表的定义、删除与修改
- 3.3.3 索引的建立与删除

3.3.2 基本表的定义、删除与修改

一、定义基本表

CREATE TABLE <表名>

（<列名><数据类型>[<列级完整性约束条件>]

[，<列名><数据类型>[<列级完整性约束条件>]] …

[，<表级完整性约束条件>] ）；

如果完整性约束条件涉及到该表的多个属性列，则必须定义在表级上，否则既可以定义在列级也可以定义在表级。

3.3.2 基本表的定义、删除与修改

表： 常见的列级与表级完整性约束条件

NOT NULL	列级	(不)允许存在空值(主属性)
UNIQUE	列级	唯一性约束
DEFAULT	列级	默认值约束
CHECK	表级	检验约束, 为插入列中的数据指定约束条件
PRIMARY KEY	表级	主键约束(不空,唯一)
FOREIGN KEY	表级	外键约束(用于参照完整性)

学生表Student

[例5]　建立“学生”表Student，学号是主码，姓名取值唯一。

```
CREATE TABLE Student
    (Sno    CHAR(9) PRIMARY KEY,    /*实体完整性约束条件*/
     Sname  CHAR(20) UNIQUE,        /* Sname取唯一值*/
     Ssex    CHAR(2),
     Sage   SMALLINT,
     Sdept  CHAR(20)
       );
```

主码

课程表Course

[例6] 建立一个“课程”表Course

```
CREATE TABLE  Course
        ( Cno        CHAR(4) PRIMARY KEY,
          Cname   CHAR(40),
          Cpno      CHAR(4) ,
          Ccredit   SMALLINT,
         FOREIGN KEY (Cpno) REFERENCES
Course(Cno)
        );
```

先修课

Cpno是外码
被参照表是Course
被参照列是Cno

学生选课表SC

[例7]　建立一个“学生选课”表SC

```
CREATE TABLE  SC
      (Sno  CHAR(9),
      Cno  CHAR(4),
      Grade    SMALLINT,
      PRIMARY KEY (Sno, Cno),
                /* 主码由两个属性构成，必须作为表级完整性进行定义*/
      FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno),
               /* 表级完整性约束条件，Sno是外码，被参照表是Student */
      FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
              /* 表级完整性约束条件， Cno是外码，被参照表是Course*/
      );
```

二、数据类型

- SQL中域的概念用数据类型来实现
- 定义表的属性时 需要指明其数据类型及长度
- 选用哪种数据类型
  - 取值范围
  - 要做哪些运算

二、数据类型

数据类型	含义
CHAR(n)	长度为n的定长字符串
VARCHAR(n)	最大长度为n的变长字符串
INT	长整数（也可以写作INTEGER）
SMALLINT	短整数
NUMERIC(p，d)	定点数，由p位数字（不包括符号、小数点）组成，小数后面有d位数字
REAL	取决于机器精度的浮点数
Double Precision	取决于机器精度的双精度浮点数
FLOAT(n)	浮点数，精度至少为n位数字
DATE	日期，包含年、月、日，格式为YYYY-MM-DD
TIME	时间，包含一日的时、分、秒，格式为HH:MM:SS

三、模式与表

- 每一个基本表都属于某一个模式
- 一个模式包含多个基本表
- 定义基本表所属模式

- 方法一：在表名中明显地给出模式名

  Create table “S-T”.Student（.....）； /*模式名为 S-T*/
  Create table “S-T”.Cource（.....）；
  Create table “S-T”.SC（.....）；

- 方法二：在创建模式语句中同时创建表
- 方法三：设置所属的模式

模式与表（续）

- 创建基本表（其他数据库对象也一样）时，若没有指定模式，系统根据搜索路径来确定该对象所属的模式
- 关系数据库管理系统会使用模式列表中第一个存在的模式作为数据库对象的模式名
- 若搜索路径中的模式名都不存在，系统将给出错误

显示当前的搜索路径： SHOW search_path;

搜索路径的当前默认值是：$user， PUBLIC

模式与表（续）

- 数据库管理员用户可以设置搜索路径，然后定义基本表

```
SET search_path TO "S-T",PUBLIC;
Create table Student(......);
```

结果建立了S-T.Student基本表。

关系数据库管理系统发现搜索路径中第一个模式名S-T，

就把该模式作为基本表Student所属的模式。

四、修改基本表

ALTER TABLE〈表名〉

[ADD <新列名> <数据类型> [完整性约束]]

[ADD [完整性约束]]

[DROP <列名> [CASCADE|RESTRICT]]

[DROP <完整性约束名> [CASCADE|RESTRICT]]

[ALTER COLUMN<列名> <数据类型>];

修改基本表（续）

- <表名>是要修改的基本表
- ADD子句用于增加新列、新的列级完整性约束条件和新的表级完整性约束条件
- DROP COLUMN子句用于删除表中的列
  - 如果指定了CASCADE短语，则自动删除引用了该列的其他对象
  - 如果指定了RESTRICT短语，则如果该列被其他对象引用，关系数据库管理系统将拒绝删除该列
- DROP CONSTRAINT子句用于删除指定的完整性约束条件
- ALTER COLUMN子句用于修改原有的列定义，包括修改列名和数据类型

修改基本表（续）

[例8]向Student表增加“入学时间”列，其数据类型为日期型。

```
ALTER TABLE Student ADD S_entrance DATE;
```

不论基本表中原来是否已有数据，新增加的列一律为空值。

[例9]将年龄的数据类型由字符型（假设原来的数据类型是字符型）改为整数。

```
ALTER TABLE Student ALTER COLUMN Sage INT;
```

[例10]增加课程名称必须取唯一值的约束条件。

```
ALTER TABLE Course ADD UNIQUE(Cname);
```

五、删除基本表

DROP TABLE <表名>[RESTRICT| CASCADE]；

- RESTRICT：删除表是有限制的。
  - 欲删除的基本表不能被其他表的约束所引用
  - 如果存在依赖该表的对象，则此表不能被删除
- CASCADE：删除该表没有限制。
  - 在删除基本表的同时，相关的依赖对象一起删除

删除基本表(续)

［例11］　删除Student表

```
DROP TABLE  Student  CASCADE ;
```

- 基本表定义被删除，数据被删除
- 表上建立的索引、视图、触发器等一般也将被删除

删除基本表（续）

［例12］若表上建有视图，选择RESTRICT时表不能删除

```
CREATE VIEW IS_Student
 AS
 SELECT Sno，Sname，Sage
 FROM  Student
  WHERE Sdept='IS'；

 DROP TABLE Student RESTRICT;
  --ERROR: cannot drop table Student because other
                                objects depend on it
```

删除基本表（续）

[例12]如果选择CASCADE时可以删除表，视图也自动被删除

```
DROP TABLE Student CASCADE;
 --NOTICE: drop cascades to view IS_Student
SELECT * FROM IS_Student;
 --ERROR: relation " IS_Student " does not exist
```

删除基本表（续）

DROP TABLE时，SQL2011 与 3个RDBMS的处理策略比较

序号	标准及主流数据库的处理方式 / 依赖基本表的对象	SQL2011		Kingbase ES		ORACLE 12c		MS SQL SERVER 2012
		R	C	R	C		C	
1.	索引	无规定		√	√	√	√	√
2.	视图	×	√	×	√	√ 保留	√ 保留	√ 保留
3.	DEFAULT，PRIMARY KEY，CHECK（只含该表的列）NOT NULL 等约束	√	√	√	√	√	√	√
4.	Foreign Key	×	√	×	√	×	√	×
5.	TRIGGER	×	√	×	√	√	√	√
6.	函数或存储过程	×	√	√ 保留	√ 保留	√ 保留	√ 保留	√ 保留

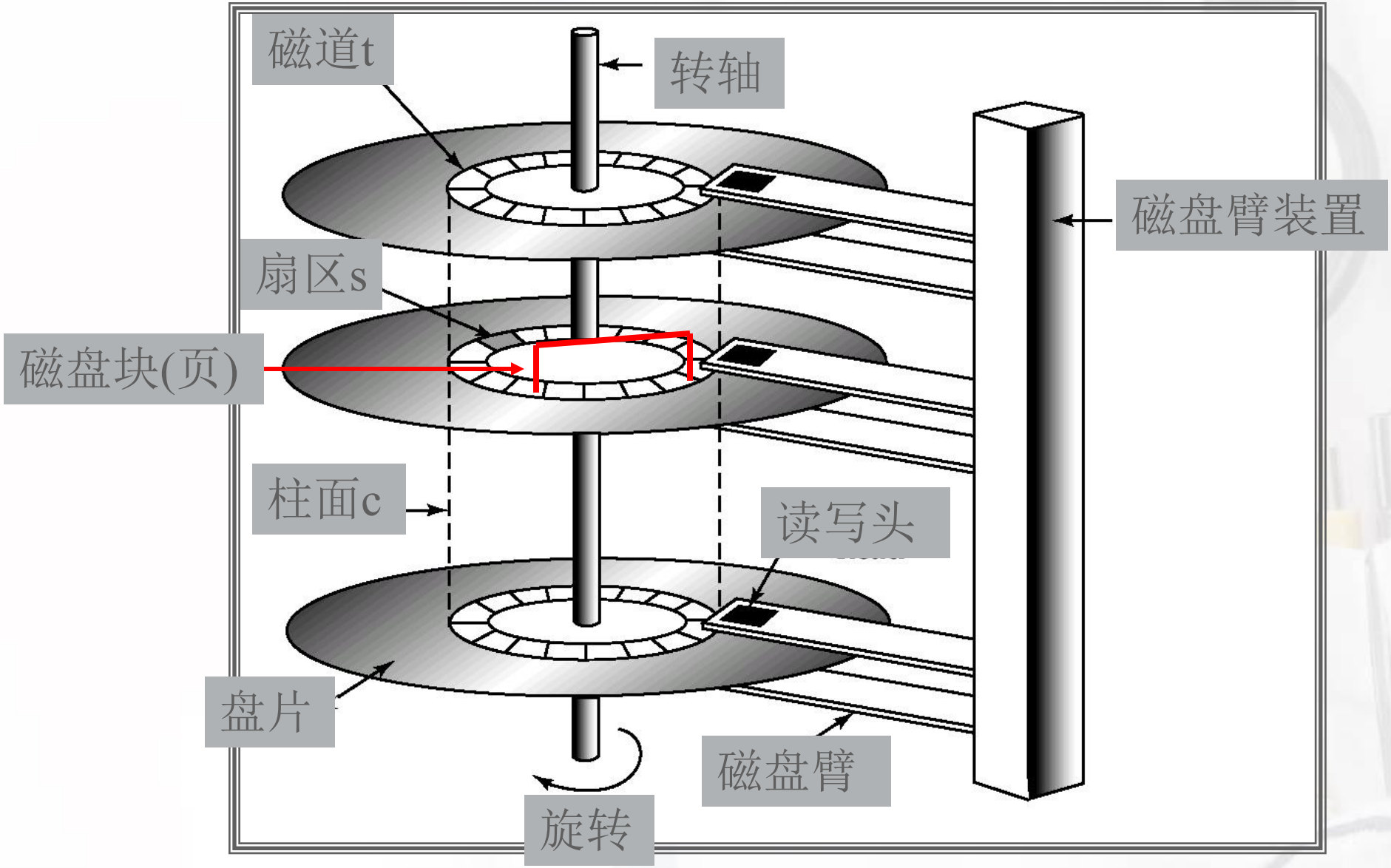
R表示RESTRICT , C表示CASCADE

'×'表示不能删除基本表，'√'表示能删除基本表，‘保留’表示删除基本表后，还保留依赖对象

3.3 数据定义

- 3.3.1 模式的定义与删除
- 3.3.2 基本表的定义、删除与修改
- 3.3.3 索引的建立与删除

磁盘



3.3.3 索引的建立与删除

- 建立索引的目的：加快查询速度
- 谁可以建立索引

  DBA 或 表的属主（即建立表的人）

  DBMS一般会自动建立以下列上的索引

  PRIMARY KEY

  UNIQUE
- 谁维护索引

  DBMS自动完成
- 使用索引

  DBMS自动选择是否使用索引以及使用哪些索引

Index-field	pointer

Index

索引文件

C#	
001	
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008	
009	

Course

C#	Cname	Chours	Credit	T#
001	数据库	40	6	001
003	数据结构	40	6	003
004	编译原理	40	6	001
005	C 语言	30	4.5	003
002	高等数学	80	12	004
006	计算机原理	40	6	003
009	数理逻辑	40	6	001
008	组合数学	30	4.5	003
007	外语	80	12	004

Table

主文件

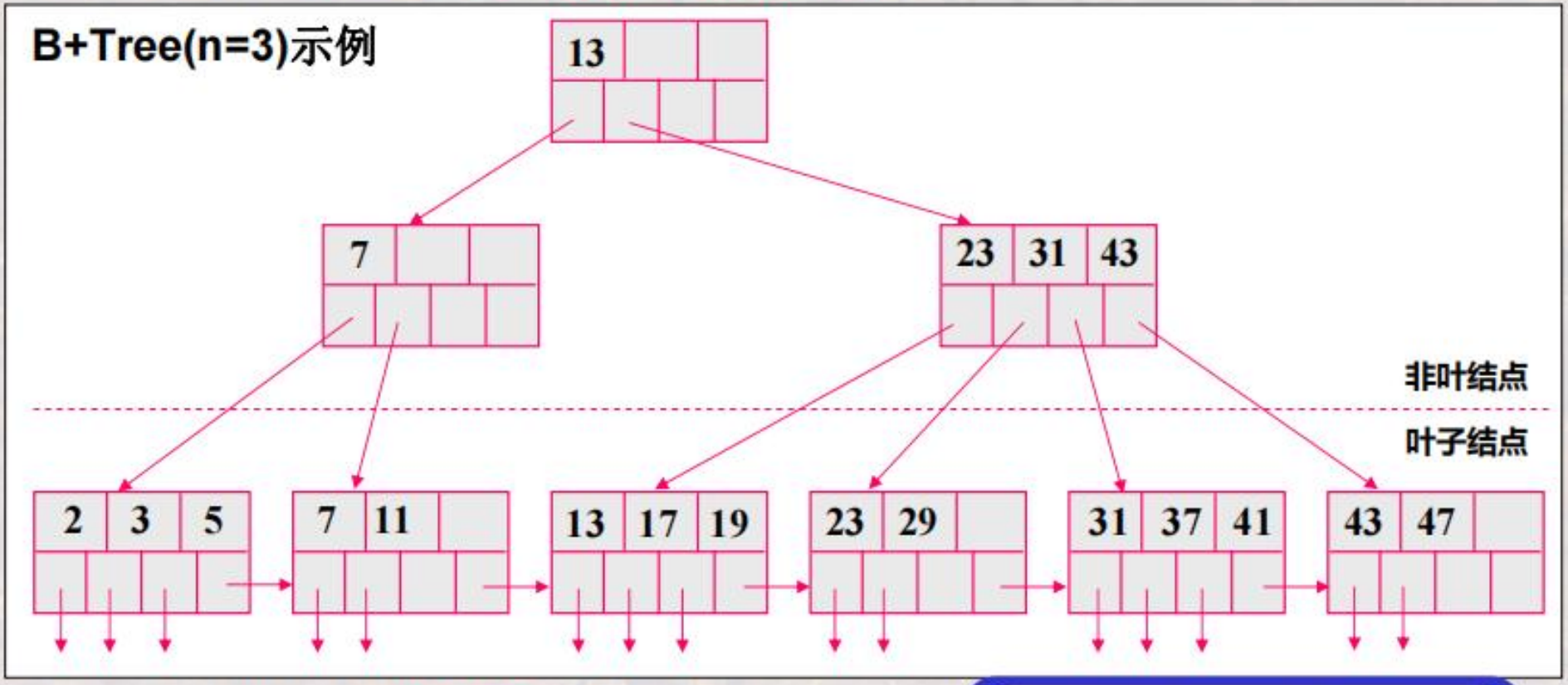
SQL语言关于索引的基本知识

- 当定义Table后，如果定义了主键，则系统将自动创建主索引，利用主索引对Table进行快速定位、检索与更新操作;
- 索引可以由用户创建，也可以由用户撤消
- 当索引被创建后，无论是主索引，还是用户创建的索引，DBMS都将自动维护所有的索引，使其与Table保持一致，即：当一条记录被插入到Table中后，所有索引也自动的被更新
- 当Table被删除后(drop table), 定义在该Table上的所有索引将自动被撤消

索 引

- RDBMS中索引一般采用B+树、HASH索引来实现
  - B+树索引具有动态平衡的优点
  - HASH索引具有查找速度快的特点
- 采用B+树，还是HASH索引 则由具体的RDBMS来决定
- 索引是关系数据库的内部实现技术，属于内模式的范畴
- CREATE INDEX语句定义索引时，可以定义索引是唯一索引、非唯一索引或聚簇索引

•索引字段值重复出现于叶结点和非叶结点；

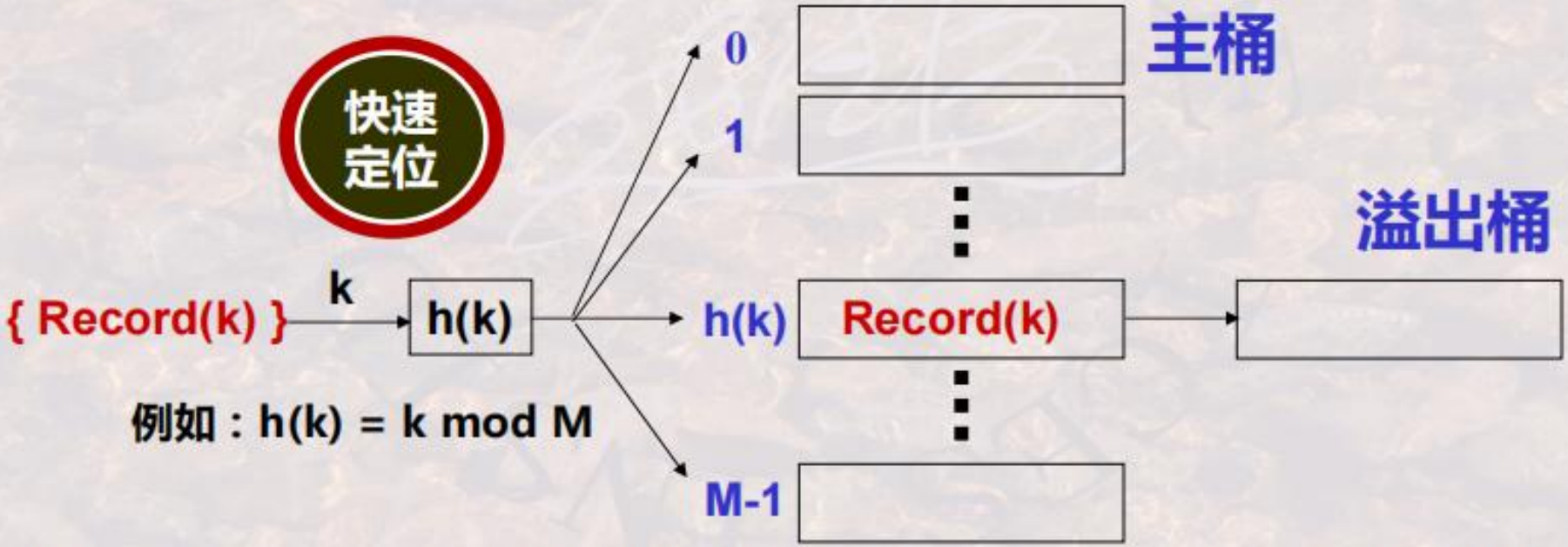


•指向主文件的指针仅出现于叶结点；
•所有叶结点即可覆盖所有键值的索引；
•索引字段值在叶结点中是按顺序排列的；

仅叶结点块的集合就是主文件完整的索引，即：最低一级(或一层)索引

散列

- 有M个桶，每个桶是有相同容量的存储地(可以是内存页，也可以是磁盘块)
- 散列函数 h(k)，可以将键值k映射到 { 0, 1, ..., M-1 }中的某一个值
- 将具有键值k的记录Record(k) 存储在对应h(k)编号的桶中



目标：选择一个合适的散列函数，将一个Record集合(每个Record都包含一个关键字k) 均匀地映射到M个桶中。即：对于集合中任一个关键字，经散列函数映射到地址集合中任何一个地址的概率是近乎相等的。

一、建立索引

- 语句格式

CREATE [UNIQUE] [CLUSTER] INDEX <索引名>
ON <表名>(<列名>[<次序>][,<列名>[<次序>]]…);

T#是“非主码字段”，有重复值，排序存储

聚簇索引文件

T#	
001	
003	
004	

聚簇字段值　　块指针

主文件

C#	Cname	Chours	Credit	T#
001	数据库	40	6	001
004	编译原理	40	6	001
009	数理逻辑	40	6	001
008	组合数学	30	4.5	003
003	数据结构	40	6	003
005	C 语言	30	4.5	003
006	计算机原理	40	6	003
002	高等数学	80	12	004
007	外语	80	12	004

主文件基于“非主码的字段”T#排序存储

非聚簇索引文件

T#是“非主码字段”，有重复值，排序存储

T#	
001	
001	
001	
003	
003	
003	
003	
004	
004	

索引字段值　　记录指针

主文件

C#	Cname	Chours	Credit	T#
001	数据库	40	6	001
002	高等数学	80	12	004
003	数据结构	40	6	003
004	编译原理	40	6	001
005	C 语言	30	4.5	003
006	计算机原理	40	6	003
007	外语	80	12	004
008	组合数学	30	4.5	003
009	数理逻辑	40	6	001

主文件没有基于“非主码的字段”T#排序存储

建立索引（续）

[例13] CREATE CLUSTER INDEX Studept

ON Student(Sdept);

在Student表的Sdept列上建立一个聚簇索引

- 在最经常查询的列上建立聚簇索引以提高查询效率
- 一个基本表上最多只能建立一个聚簇索引
- 经常更新的列不宜建立聚簇索引

建立索引（续）

[例14]为学生-课程数据库中的Student，Course，SC三个表建立索引。

```
CREATE UNIQUE INDEX  Stusno ON Student(Sno);
CREATE UNIQUE INDEX  Coucno ON Course(Cno);
CREATE UNIQUE INDEX  SCno ON SC(Sno ASC, Cno DESC);
```

Student表按学号升序建唯一索引

Course表按课程号升序建唯一索引

SC表按学号升序和课程号降序建唯一索引

二、修改索引

- ALTER INDEX 〈旧索引名〉RENAME TO 〈新索引名〉；

[例15] 将SC表的SCno索引名改为SCSno.

ALTER INDEX SCno RENAME TO SCSno；

三、删除索引

- DROP INDEX <索引名>;

删除索引时，系统会从数据字典中删去有关该索引的描述。

[例16] 删除Student表的Stusname索引

DROP INDEX Stusname;

3.3.3 索引的建立与删除

建立索引的注意事项：

- 定义有主键的列可以建立索引。
- 定义有外键的列可以建立索引。
- 在经常查询的列上最好建立索引（如在指定范围内快速或频繁查询的列或WHERE子句中的列）。
- 对于那些查询中很少涉及的列、重复值比较多的列不要建立索引。
- 在定义为 text, ntext, image和bit 数据类型的列上不要建立索引。

参考资料网址：

https://www.cnblogs.com/MRRAOBX/articles/8567254.html
https://blog.csdn.net/u014524247/article/details/40273773
https://blog.csdn.net/huwei2003/article/details/68923104
http://www.cnblogs.com/lyhabc/archive/2013/01/20/2868911.html
https://blog.csdn.net/yue_hu/article/details/80634274
https://blog.csdn.net/wl044090432/article/details/53423333

数据字典

- 数据字典是关系数据库管理系统内部的一组系统表，它记录了数据库中所有定义信息：

  关系模式定义

  视图定义

  索引定义

  完整性约束定义

  各类用户对数据库的操作权限

  统计信息等

- 关系数据库管理系统在执行SQL的数据定义语句时，实际上就是在更新数据字典表中的相应信息。

第三章 关系数据库标准语言SQL

3.1 SQL概述

3.2 学生-课程数据库

3.3 数据定义

3.4 数据查询

3.5 数据更新

3.6 视图

3.7 小结

数据查询

- 语句格式

SELECT [ALL|DISTINCT] <目标列表达式>
[，<目标列表达式>] …

FROM <表名或视图名>[， <表名或视图名>] …

WHERE <条件表达式>

[GROUP BY <列名1> [HAVING <条件表达式>]]

[ORDER BY <列名2> [ASC|DESC]];

数据查询

SELECT子句：指定要显示的属性列

FROM子句：指定查询对象（基本表或视图）

WHERE子句：指定查询条件

GROUP BY子句：对查询结果按指定列的值分组，该属性列值相等的元组为一个组。通常会在每组中作用聚集函数。

HAVING短语：只有满足指定条件的组才予以输出

ORDER BY子句：对查询结果表按指定列值的升序或降序排序

3.4 数据查询

- 3.4.1 单表查询
- 3.4.2 连接查询
- 3.4.3 嵌套查询
- 3.4.4 集合查询
- 3.4.5 Select语句的一般形式

3.4.1 单表查询

- 查询仅涉及一个表：
  - 一、 选择表中的若干列
  - 二、 选择表中的若干元组
  - 三、 ORDER BY子句
  - 四、 聚集函数
  - 五、 GROUP BY子句

一、 选择表中的若干列

- 查询指定列

[例1] 查询全体学生的学号与姓名。

```
SELECT Sno，Sname
FROM Student;
```

[例2] 查询全体学生的姓名、学号、所在系。

```
SELECT Sname，Sno，Sdept
FROM Student;
```

2. 查询全部列

- 选出所有属性列：
  - 在SELECT关键字后面列出所有列名
  - 将<目标列表达式>指定为 *

[例3] 查询全体学生的详细记录。

```
SELECT Sno，Sname，Ssex，Sage，Sdept
FROM Student；
```

或

```
SELECT *
FROM Student；
```

3. 查询经过计算的值

- SELECT子句的<目标列表达式>可以为：

  算术表达式

  字符串常量

  函数

  列别名

查询经过计算的值（续）

[例4]　查全体学生的姓名及其出生年份。

```
SELECT Sname，2023-Sage
FROM Student;
```

输出结果：

Sname	2023-Sage
李勇	1984
刘晨	1985
王敏	1986
张立	1985

查询经过计算的值（续）

[例5]　查询全体学生的姓名、出生年份和所有系，要求用小写字母表示所有系名

```
SELECT Sname, 'Year of Birth: ', 2023-Sage, ISLOWER(Sdept)
FROM Student;
```

输出结果：

Sname	'Year of Birth:'	2023-Sage	ISLOWER(Sdept)
李勇	Year of Birth:	1984	cs
刘晨	Year of Birth:	1985	is
王敏	Year of Birth:	1986	ma
张立	Year of Birth:	1985	is

查询经过计算的值（续）

- 使用列别名改变查询结果的列标题：

```
SELECT Sname NAME, 'Year of Birth: '  BIRTH,
   2023-Sage  BIRTHDAY, LOWER(Sdept)  DEPARTMENT
FROM Student;
```

输出结果：

NAME	BIRTH	BIRTHDAY	DEPARTMENT
李勇	Year of Birth:	1984	cs
刘晨	Year of Birth:	1985	is
王敏	Year of Birth:	1986	ma
张立	Year of Birth:	1985	is

3.4.1 单表查询

- 查询仅涉及一个表：
  - 一、 选择表中的若干列
  - 二、 选择表中的若干元组
  - 三、 ORDER BY子句
  - 四、 聚集函数
  - 五、 GROUP BY子句

二、选择表中的若干元组

- 1. 消除取值重复的行(如果没有指定DISTINCT关键词，则缺省为ALL)

[例6] 查询选修了课程的学生学号。

```
SELECT Sno   FROM SC;
```

等价于：

```
SELECT ALL  Sno  FROM SC;
```

执行上面的SELECT语句后，结果为：

Sno
200215121
200215121
200215121
200215122
200215122

消除取值重复的行（续）

- 指定DISTINCT关键词，去掉表中重复的行

```
SELECT DISTINCT Sno
FROM SC;
```

执行结果：

Sno
200215121
200215122

2.查询满足条件的元组

表3.6 常用的查询条件

查 询 条 件	谓　词
比　较	=，>，<，>=，<=，!=，<>，!>，!<；NOT+上述比较运算符
确定范围	BETWEEN AND，NOT BETWEEN AND
确定集合	IN，NOT IN
字符匹配	LIKE，NOT LIKE
空　值	IS NULL，IS NOT NULL
多重条件（逻辑运算）	AND，OR，NOT

(1) 比较大小

[例7] 查询计算机科学系全体学生的名单。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sdept= 'CS' ;
```

[例8] 查询所有年龄在20岁以下的学生姓名及其年龄。

```
SELECT Sname, Sage
FROM    Student
WHERE Sage < 20;
```

[例9] 查询考试成绩有不及格的学生的学号。

```
SELECT DISTINCT Sno
FROM  SC
WHERE Grade<60;
```

（2）确定范围

- **谓词：** BETWEEN … AND …

  NOT BETWEEN … AND …

[例10]查询年龄在20~23岁（包括20岁和23岁）之间的学生的姓名、系别和年龄

```
SELECT Sname，Sdept，Sage
FROM     Student
WHERE    Sage BETWEEN 20 AND 23;
```

[例11]查询年龄不在20~23岁之间的学生姓名、系别和年龄

```
SELECT Sname，Sdept，Sage
FROM     Student
WHERE Sage NOT BETWEEN 20 AND 23;
```

(3) 确定集合

- 谓词：IN <值表>， NOT IN <值表>

[例12]查询信息系（IS）、数学系（MA）和计算机科学系（CS）学生的姓名和性别。

```
SELECT Sname，Ssex
FROM  Student
WHERE Sdept IN ( 'IS', 'MA', 'CS' );
```

[例13]查询既不是信息系、数学系，也不是计算机科学系的学生的姓名和性别。

```
SELECT Sname，Ssex
FROM Student
WHERE Sdept NOT IN ( 'IS', 'MA', 'CS' );
```

(4)字符匹配

- 谓词：［NOT］LIKE ‘<匹配串>’ ［ESCAPE ‘<换码字符>’］

<匹配串>可以是一个完整的字符串，也可以含有通配符%和 _

% （百分号） 代表任意长度（长度可以为0）的字符串

- 例如a%b表示以a开头，以b结尾的任意长度的字符串

_ （下横线） 代表任意单个字符。

- 例如a_b表示以a开头，以b结尾的长度为3的任意字符串

字符匹配

1) 匹配串为固定字符串

[例14] 查询学号为200215121的学生的详细情况。

```
SELECT *
FROM  Student
WHERE  Sno LIKE '200215121';
```

等价于：

```
SELECT  *
FROM  Student
WHERE Sno = ' 200215121 ';
```

字符匹配（续）

2）匹配串为含通配符的字符串

[例15]查询所有姓刘学生的姓名、学号和性别。

```
SELECT Sname，Sno，Ssex
FROM Student
WHERE  Sname LIKE  ‘刘%’ ;
```

[例16]查询姓"欧阳"且全名为三个汉字的学生的姓名。

```
SELECT Sname
FROM   Student
WHERE  Sname LIKE ’欧阳__’;
```

字符匹配（续）

[例17]　查询名字中第2个字为"阳"字的学生的姓名和学号。

```
SELECT Sname，Sno
FROM Student
WHERE Sname LIKE '__阳%' ;
```

[例18]　查询所有不姓刘的学生姓名。

```
SELECT Sname，Sno，Ssex
FROM Student
WHERE Sname NOT LIKE '刘%';
```

字符匹配（续）

3）使用换码字符将通配符转义为普通字符

[例19]　查询DB_Design课程的课程号和学分。

```
SELECT Cno，Ccredit
FROM Course
WHERE Cname LIKE ’DB\_Design’ ESCAPE ’\ ‘;
```

[例20]　查询以"DB_"开头，且倒数第3个字符为 i的课程的详细情况。

```
SELECT  *
FROM   Course
WHERE  Cname LIKE  ’DB\_%i_ _’ ESCAPE ’ \  ‘;
```

ESCAPE ’\’ 表示“ \” 为换码字符

(5) 涉及空值的查询

- **谓词：** IS NULL 或 IS NOT NULL
- “IS” 不能用 “=” 代替

[例21] 某些学生选修课程后没有参加考试，所以有选课记录，但没有考试成绩。查询缺少成绩的学生的学号和相应的课程号。

```
SELECT Sno，Cno
    FROM  SC
    WHERE  Grade IS NULL
```

[例22] 查所有有成绩的学生学号和课程号。

```
SELECT Sno，Cno
FROM  SC
WHERE  Grade IS NOT NULL;
```

(6) 多重条件查询

- 逻辑运算符：AND和 OR来联结多个查询条件
  - AND的优先级高于OR
  - 可以用括号改变优先级
- 可用来实现多种其他谓词
  - [NOT] IN
  - [NOT] BETWEEN … AND …

多重条件查询（续）

[例23]　查询计算机系年龄在20岁以下的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM  Student
WHERE Sdept= 'CS' AND Sage<20;
```

多重条件查询（续）

- 改写[例12]

[例12]　查询信息系（IS）、数学系（MA）和计算机科学系（CS）学生的姓名和性别。

```
SELECT Sname，Ssex
FROM Student
WHERE Sdept IN ( 'IS'，'MA'，'CS' )
```

可改写为：

```
SELECT Sname，Ssex
FROM   Student
WHERE  Sdept= ' IS ' OR Sdept= ' MA' OR Sdept= ' CS ';
```

3.4.1 单表查询

- 查询仅涉及一个表：
  - 一、 选择表中的若干列
  - 二、 选择表中的若干元组
  - 三、 ORDER BY子句
  - 四、 聚集函数
  - 五、 GROUP BY子句

三、ORDER BY子句

- ORDER BY子句
  - 可以按一个或多个属性列排序
  - 升序：ASC；降序：DESC；缺省值为升序
- 当排序列含空值时
  - ASC：排序列为空值的元组最后显示
  - DESC：排序列为空值的元组最先显示

ORDER BY子句（续）

[例24] 查询选修了3号课程的学生的学号及其成绩，查询结果按分数降序排列。

```
SELECT Sno，Grade
FROM  SC
WHERE  Cno=’3’
ORDER BY Grade DESC;
```

[例25] 查询全体学生情况，查询结果按所在系的系号升序排列，同一系中的学生按年龄降序排列。

```
SELECT  *
FROM  Student
ORDER BY Sdept，Sage DESC;
```

3.4.1 单表查询

- 查询仅涉及一个表：
  - 一、 选择表中的若干列
  - 二、 选择表中的若干元组
  - 三、 ORDER BY子句
  - 四、 聚集函数
  - 五、 GROUP BY子句

四、聚集函数

- 聚集函数：

计数

COUNT（[DISTINCT|ALL] *）

COUNT（[DISTINCT|ALL] <列名>）

计算总和

SUM（[DISTINCT|ALL] <列名>）

计算平均值

AVG（[DISTINCT|ALL] <列名>）

最大最小值

MAX（[DISTINCT|ALL] <列名>）

MIN（[DISTINCT|ALL] <列名>）

聚集函数 （续）

［例26］ 查询学生总人数。

```
SELECT COUNT(*)
FROM  Student;
```

［例27］ 查询选修了课程的学生人数。

```
SELECT COUNT(DISTINCT Sno)
FROM SC;
```

［例28］ 计算1号课程的学生平均成绩。

```
SELECT AVG(Grade)
FROM SC
WHERE Cno='1';
```

聚集函数 （续）

［例29］ 查询选修1号课程的学生最高分数。

```
SELECT MAX(Grade)
FROM SC
WHER Cno= ‘ 1 ’ ;
```

［例30］查询学生200215012选修课程的总学分数。

```
SELECT SUM(Ccredit)
FROM  SC,  Course
WHERE Sno=’200215012’ AND SC.Cno=Course.Cno;
```

3.4.1 单表查询

- 查询仅涉及一个表：
  - 一、 选择表中的若干列
  - 二、 选择表中的若干元组
  - 三、 ORDER BY子句
  - 四、 聚集函数
  - 五、 GROUP BY子句

五、GROUP BY子句

- GROUP BY子句分组：按指定的一列或多列值分组，值相等的为一组

细化聚集函数的作用对象

未对查询结果分组，聚集函数将作用于整个查询结果

对查询结果分组后，聚集函数将分别作用于每个组

GROUP BY子句（续）

［例31］ 求各个课程号及相应的选课人数。

```
SELECT Cno，COUNT(Sno)
FROM   SC
GROUP BY Cno;
```

查询结果：

Cno	COUNT(Sno)
1	22
2	34
3	44
4	33
5	48

GROUP BY子句（续）

［例32］ 查询选修了3门以上课程的学生学号。

```
SELECT Sno
FROM  SC
GROUP BY Sno
HAVING  COUNT(*) >3;
```

GROUP BY子句（续）

[例3.48]查询平均成绩大于等于90分的学生学号和平均成绩

下面的语句是不对的：

```
SELECT Sno, AVG(Grade)
FROM  SC
WHERE AVG(Grade)>=90
GROUP BY Sno;
```

因为WHERE子句中是不能用聚集函数作为条件表达式

正确的查询语句应该是：

```
SELECT  Sno, AVG(Grade)
FROM  SC
GROUP BY Sno
HAVING AVG(Grade)>=90;
```

GROUP BY子句（续）

- HAVING短语与WHERE子句的区别：

  作用对象不同

  WHERE子句作用于基表或视图，从中选择满足条件的元组

  HAVING短语作用于组，从中选择满足条件的组。

下课了。。。

休息一会儿。。。